UNIVERSIDADE PAULISTA

GUSTAVO TEIXEIRA DE LIMA
NORTHON DIAS CONCEIÇÃO
WILLYAM OLIVEIRA DE LIMA

DESENVOLVIMENTO DO ESCOPO DE UM PROJETO DE UM PRODUTO DE SOFTWARE

SÃO PAULO
2026

GUSTAVO TEIXEIRA DE LIMA
NORTHON DIAS CONCEIÇÃO
WILLYAM OLIVEIRA DE LIMA

DESENVOLVIMENTO DO ESCOPO DE UM PROJETO DE UM PRODUTO DE SOFTWARE

Trabalho de Dependência Atividades Práticas Supervisionadas (APS) apresentado à Universidade Paulista – UNIP.

Orientador: **Prof. Claudio Furquin**

SÃO PAULO
2026

Toda a educação, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça.

Hebreus 12:11

Sumário

1 OBJETIVO 6
1.1 Objetivos específicos 6
2 INTRODUÇÃO 7
3 CONCEITOS GERAIS 9
3.1 Engenharia de requisitos 9
3.2 Requisitos de softwares 9
3.2.1 Requisitos funcionais 10
3.2.2 Requisitos não funcionais 10
3.2.3 Requisitos de domínio 10
3.3 Modelagem gráfica 11
3.3.1 Unified Modeling Language (UML) 11
3.4 Prototipação 12
4 DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS 13
4.1 Descrição do problema 13
4.2 Caracterização da ONG 13
4.2.1 Modelo de negócio da Vivelo 14
4.2.2 Produtos Vivelo 15
4.2.3 Financiamento Vivelo 15
4.3 Dificuldades registradas 16
4.4 Objetivos gerais do sistema 17
4.4.1 Requisitos funcionais 18
4.4.2 Requisitos não funcionais 19
4.5 Modelagem 19
4.5.1 Diagrama de caso e uso 19
4.5.2 Diagrama de classe 20
4.6 Métodos de comunicação utilizados 21
4.7 Identidade da Marca 23
4.8 Protótipos 23
5 CONCLUSÃO 31
6 GLOSSÁRIO 34
REFERÊNCIAS 35
ANEXO A – REPOSITÓRIO GIT VIVELO 36
ANEXO B – APRESENTAÇÃO VIVELO 36

ANEXO C – PROTOTIPAÇÃO FIGMA VIVELO.....36
ANEXO D – FICHA DAS ATIVIDADES PRATICAS SUPERVISIONADAS 37

1 OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar e aplicar os principais conceitos da engenharia de requisitos no contexto do desenvolvimento de software, abordando as etapas de levantamento, análise, documentação e modelagem de requisitos. Usando de exemplo uma Organização Não Governamental (ONG) fictícia, definiremos o escopo de um projeto de software voltado para a gestão operacional. Como base nisso, utiliza-se como estudo de caso a organização fictícia Vivelo, uma ONG voltada à educação e capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social, para a qual será desenvolvido o escopo de um produto de software que atenda às suas necessidades operacionais e educacionais

1.1 Objetivos específicos

- Identificar as principais necessidades operacionais e educacionais da ONG fictícia Vivelo, considerando seus processos de gestão e capacitação de jovens;
- Levantar e analisar os requisitos necessários para o desenvolvimento do produto de software, considerando as necessidades dos usuários e da organização;
- Especificar os requisitos funcionais e não funcionais que deverão orientar o funcionamento e a qualidade do sistema;
- Definir o escopo do produto de software, estabelecendo as principais funcionalidades e características que serão contempladas no projeto;
- Modelar as funcionalidades e a estrutura do sistema por meio de diagramas UML, facilitando a compreensão dos processos, usuários e componentes envolvidos;
- Desenvolver protótipos das principais telas do sistema, permitindo representar as funcionalidades e a interação dos usuários com o produto.

2 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de software é um processo que exige planejamento e compreensão das necessidades dos usuários e das organizações que utilizarão a solução. Antes da implementação de um sistema, é necessário compreender o problema a ser solucionado, identificar as necessidades dos envolvidos e estabelecer de forma clara as funcionalidades e características que o produto deverá apresentar. Nesse contexto, a engenharia de requisitos possui um papel fundamental, pois contribui para o levantamento, análise, especificação, documentação e validação das necessidades relacionadas ao desenvolvimento de um software.

A definição adequada dos requisitos é importante para reduzir ambiguidades, falhas de comunicação, retrabalho e riscos durante o desenvolvimento. Além de determinar as funcionalidades que o sistema deverá oferecer, também é necessário estabelecer requisitos relacionados à qualidade, segurança, desempenho e usabilidade. Dessa forma, a documentação dos requisitos permite que os diferentes envolvidos no projeto compartilhem uma compreensão comum sobre o produto que será desenvolvido.

Neste trabalho, é apresentado o desenvolvimento do escopo de um produto de software utilizando como estudo de caso a Vivelo, uma Organização Não Governamental (ONG) fictícia voltada à educação e capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social. A organização possui um modelo de atuação que envolve a formação dos jovens, sua capacitação profissional e posterior integração à unidade produtiva, na qual são desenvolvidos produtos educativos a partir do reaproveitamento de materiais.

Apesar de sua atuação e expansão, a Vivelo enfrenta dificuldades relacionadas à ausência de uma solução computacional integrada para o gerenciamento de suas atividades. Atualmente, processos que envolvem informações educacionais, gestão e logística são realizados de maneira manual, utilizando ferramentas genéricas, como planilhas e aplicativos de mensagens. Com o crescimento das atividades da organização e sua atuação também no mercado internacional, esse modelo de gerenciamento apresenta limitações e aumenta a necessidade de uma solução mais estruturada.

Diante desse cenário, este projeto tem como finalidade aplicar conceitos de engenharia de requisitos para definir o escopo de uma solução de software adequada às necessidades identificadas na Vivelo. Para isso, são abordados conceitos relacionados aos requisitos funcionais e não funcionais, à modelagem gráfica por meio da Unified Modeling Language (UML) e à prototipação. A partir desses conceitos, são elaborados artefatos que representam as funcionalidades, a estrutura e a interação dos usuários com o sistema, contribuindo para uma compreensão mais clara da solução proposta.

Assim, o trabalho busca demonstrar a importância de uma definição estruturada dos requisitos e do escopo antes da implementação de um produto de software, apresentando uma proposta que possa servir como base para futuras etapas de desenvolvimento, evolução e manutenção da solução destinada à gestão da Vivelo.

3 CONCEITOS GERAIS

3.1 Engenharia de requisitos

A engenharia de requisitos é essencial por ser responsável na identificação, analise, documentação, validação, e necessidades esperadas pelo cliente na criação de um software. Ela tem como objetivo garantir que os problemas e objetivos do cliente sejam atendidos no desenvolvimento do software, além de auxiliar nas falhas de comunicação, reduzindo imprecisão, falhas e riscos no desenvolvimento.

De maneira geral é uma comunicação geral entre os stakeholders, ele acaba sendo indispensável pois muitos problemas em projetos de software acontecem por má definição dos requisitos e comunicação.

Mas não é limitada só a escrita dos requisitos, tem varias sub atividades que juntas formam a engenharia de requisitos, para compreender profundamente o contexto do desenvolvimento, entre elas são:

- Levantamento de requisitos;
- Coleta de necessidades do usuários;
- Análise e negociação de requisitos;
- Especificação e documentação;
- Validação dos requisitos;
- Gerenciamento de mudanças ao longo do projeto.

Outro ponto importante é o gerenciamento as mudanças. As necessidades e objetivos do cliente podem mudar ao longo do desenvolvimento, por isso é importante acompanhar e controlar as alterações nos requisitos para evitar impactos negativos nos stakeholders.

3.2 Requisitos de softwares

Os requisitos de software são as descrições da funções e comportamento de um software, além de limitar as suas restrições, simplificando é o que o software precisa fazer para atender as necessidade e objetivos do cliente e usuário. Sommerville define os requisitos como especificações dos serviços oferecidos pelo sistema e das restrições sob as quais ele deve operar.

Os requisitos são normalmente classificado em categorias, sendo elas requisitos funcionais, requisitos não funcionais e os de domínios

3.2.1 Requisitos funcionais

Requisitos funcionais eles representam as necessidades e ações esperadas pelo cliente, detalham o que o software deve fazer, as suas funcionalidades e ações que ele deve executar. Estão ligado diretamente as operações principais do sistema, como cadastro de informações, cálculos, consultas, gerar relatórios etc...

Exemplo em sistemas bancário, alguns dos seus requisitos funcionais são:

- Realizar transferência;
- Consultar saldo;
- Emitir extratos;
- Processar pagamentos.

Os requisitos funcionais precisam claramente ser coletados e descritos de forma objetiva. Servem como auxilio para a os teste do software. A má definição dos requisitos funcionais pode levar a interpretações diferentes entre usuários e desenvolvedores, causando falhas no software.

3.2.2 Requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais detalham as características da qualidade e restrições do software. Diferente do requisitos funcionais que o que o software deve fazer, os requisitos não funcionais é como o software deve funcionar, e esses requisitos estão ligados ao desempenho, segurança, confiabilidade, usabilidade e portabilidade do software. Exemplos:

- O sistema deve responder até 3 segundos;
- O sistema deve rodar 24 horas por dia;
- O sistema deve gerar relatórios em .pdf.

A má definição dos requisitos não funcionais tem um impacto grande, por influencia nas decisões técnicas, e eles auxilia na qualidade da entrega do produto final.

3.2.3 Requisitos de domínio

Requisitos de domínio está relacionada a área que o software será utilizado, eles surgem das regras de negócios, normas, leis e características especificas do ambiente de aplicação. Por exemplo, em um sistemas hospitalar:

- Prontuários devem seguir normas medicas;

- Receitas precisam obedecer regulamentações da saúde.

Os requisitos de domínio pode conter requisitos funcionais e não funcionais ao mesmo tempo. São importante para garantir que as necessidades do cliente estão sendo atendida naquela área especifica de aplicação do software.

3.3 Modelagem gráfica

A modelagem gráfica é uma técnica muito usada no desenvolvimento de software, ela serve para representar o software visualmente em suas etapas como os processos e funcionalidades. Utilizando-a não depende apenas da descrições textuais, os seus diagramas ajuda a organizar ideias e ver como o software deve funcionar, dando uma visão ampla para o desenvolvimento. Uma das principais formas de modelagem gráfica é a Unified Modeling Language (UML).

Modelagem gráfica também serve para a documentação do software, os diagramas que foram produzidos durante o levantamento de requisitos pode ser usados para manutenção e treinamento de novos integrantes de equipe e evolução do software, isso auxilia o entendimento do projeto mesmo após sua conclusão.

3.3.1 Unified Modeling Language (UML)

A UML permite a representação de varias partes do software, como sua estrutura, comportamento e interação entre usuário e as funcionalidades. Seu objetivo é facilitar o entendimento do software antes mesmo de seu desenvolvimento, facilitando a visualização clara e organizada.

O seu papel é fundamental porque a melhora é visível na comunicação entre os stakeholders, pois muitas vezes os clientes não possuem conhecimento técnicos suficiente para compreender documentos complexos ou as descrições detalhada do software. Os diagramas UML tornam as informações acessíveis, deixando visual os processos e as interações do sistemas. Isso auxilia o cliente a entender melhor o que será desenvolvido e o permite que ele valide as informações.

Outro ponto importante da UML, é o planejamento e a organização do sistema. Dessa maneira, toda a equipe passa a compartilhar uma visão clara do projeto

3.4 Prototipação

A prototipação é uma das etapa nos desenvolvimento onde os é criado uma representação da ideia antes que ela seja desenvolvido definitivamente o produto. Segundo a PM3 (out. 2023) “esse processo permite visualizar como um sistema, aplicativo ou site irá funcionar na prática, ajudando equipes a validar soluções, identificar problemas e melhorar a experiência do usuário ainda nas fases iniciais do projeto.”

Ao invés de sair desenvolvendo o produto logo no começo, a prototipação cria uma versão simplificada, para visualizar a funcionalidades, telas e interações. Isso possibilita testar se a soluções atende as necessidades do usuários e se a jornada do usuário é intuitiva. Dessa forma, erros podem ser interceptados, antes dos investimento em programação e implementação do software, reduzindo custo, tempo e retrabalho. Algumas dessas prototipação veriam níveis de detalhamento, alguns são bastante simples, feitos com esboços ou desenhos, servindo para organizar ideias. Outros são mais detalhados com mais recursos e buscando chegar perto do produto final. Quanto maior a fidelidade do protótipo, mais realista será a experiência de teste para o usuários.

Além da validação de ideias, é melhorado a comunicação entre designers, desenvolvedores, gestores e cliente. Com uma proposta de fácil acesso por todas as partes, torna-se mais fácil de discutir melhorias, alinhar expectativas e tomar decisões mais eficazes.

4 DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

4.1 Descrição do problema

A Vivelo é uma organização não governamental (ONG) dedica à educação e à capacitação de jovens em vulnerabilidade social. Com um modelo de economia solidaria e autossustentável, a ONG promove um aprendizado circular com cursos educacionais que são ministrados por professores que já foram alunos da própria ONG.

Após completarem a formação gratuita, os jovem que quiser fazer parte é integrados à unidade produtiva da Vivelo. Nesse ambiente , eles prestam serviços remunerados na criação de brinquedos "ambientalmente corretos", uma iniciativa que gera impacto social significativo, ajuda a mudar trajetórias de vida e ainda cuida do meio ambiente. Com atuação em todo brasil e no mercado internacional, a Vivelo transforma resíduos em produtos educativos de alto valor.

Apesar de ter um impacto positivo, a Vivelo enfrenta um desafio crucial: a ausência de uma solução computacional integrada. Atualmente, a gestão de processos complexos, que abrange desde o histórico educacional dos jovens até a logística de exportação, é feita manualmente, utilizando ferramentas genéricas como planilhas e aplicativos de mensagens.Com expansão para o mercado internacional, esse modelo se tornou obsoleto e arriscado.

Portanto, é urgente implementar uma solução computacional sob medida é urgente para assegurar que o crescimento seja acompanhado por uma administração eficiente e transparente nos resultados.

4.2 Caracterização da ONG

Nome da Organização: ONG Vivelo.
Natureza Jurídica: Organização Não Governamental sem fins lucrativos, registrada como Associação Civil de Utilidade Pública.
Data de Fundação: 28 de setembro de 2014.
Sede: Rua dos Nacionalistas, 214 - Mirandópolis, São Paulo - SP, CEP 04877-020.

Objetivo: Promover a transformação social por meio da educação, capacitação profissional e inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social, oferecendo oportunidades para o desenvolvimento de sua autonomia e inserção no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que incentiva a consciência ambiental e a construção de uma sociedade mais sustentável.

Estrutura: atualmente Vivelo atua com 56 jovens entre 12 e 24 anos em sua sede. O quadro de professores é composto por 14 educadores voluntários, em sua maioria ex-alunos da própria ONG que retornaram para contribuir com sua formação. A equipe administrativa é formada por 2 irmãos fundadores da Vivelo que também é educadores.

4.2.1 Modelo de negócio da Vivelo

A Vivelo possui um modelo de negócio social baseado na capacitação e inclusão produtiva de jovens em situação de vulnerabilidade social. Seu funcionamento é estruturado em três fases principais: Acolhimento, Formação Profissionalizante e Produção e Geração de Renda.

1° Modulo - Acolhimento

A primeira etapa consiste em receber e acompanhar os jovens que ingressam na organização. Nessa fase, são identificadas suas necessidades, interesses, habilidades e condições para participação no programa. O objetivo é proporcionar um ambiente seguro e estruturado, criando as condições necessárias para que o jovem possa iniciar sua trajetória de desenvolvimento pessoal e profissional dentro da Vivelo.

2° Modulo - Formação Profissionalizante

Após o acolhimento, os jovens participam de cursos e atividades de capacitação profissional. A formação busca desenvolver conhecimentos técnicos e habilidades necessárias para sua atuação profissional. Um diferencial do modelo da Vivelo é que os próprios jovens que passaram pelo processo de formação podem, posteriormente, atuar como professores e contribuir para a formação de novos

participantes. Dessa maneira, cria-se um ciclo de compartilhamento de conhecimento dentro da organização.

3° modulo - Produção e Geração de Renda

Após a conclusão da formação, os jovens podem ser integrados à unidade produtiva da Vivelo, passando a aplicar os conhecimentos adquiridos na produção de brinquedos e outros produtos educativos. A produção utiliza materiais reaproveitados, associando a geração de oportunidades de trabalho à preocupação ambiental. Os produtos podem ser comercializados, gerando recursos para a organização e possibilitando a remuneração dos jovens envolvidos na atividade produtiva.

4.2.2 Produtos Vivelo

Os produtos fornecidos pela Vivelo é composto por brinquedos e jogos educativos produzidos a partir de materiais reaproveitados como papelão, madeira, plástico e outros resíduos que possam ser reutilizados na fabricação dos brinquedos e jogos educativos. Os produtos são desenvolvidos pelos jovens após sua formação profissionalizante, unindo aprendizado, sustentabilidade e geração de renda.Entre os principais produtos estão:

- Brinquedos educativos;
- Jogos de memória e raciocínio;
- Quebra-cabeças;
- Kits de atividades educativas;
- Produtos desenvolvidos com materiais reciclados.

A comercialização dos produtos é realizada por meio de parcerias com lojas especializadas em brinquedos educativos e sustentáveis. A organização também atua no mercado internacional por meio de contatos e parcerias institucionais, ampliando o alcance dos produtos e contribuindo para a geração de renda dos jovens participantes e para a sustentabilidade financeira da ONG.

4.2.3 Financiamento Vivelo

- Venda de Produtos produzidos: Venda de brinquedos feitos com materiais reaproveitados (papelão, madeira e plástico). A receita custeia a operação

da ONG, a compra de insumos e a remuneração dos jovens na unidade produtiva.

- Parcerias ESG e Empresas: Distribuidores e parceiros institucionais no exterior para exportação dos produtos, Escolas, lojas especializadas e empresas comprando em lote para revenda ou ações corporativas.
- Doações e Editais: Contribuições de pessoas físicas e captação de recursos via editais de fomento social.

4.3 Dificuldades registradas

A gestão das atividades da Vivelo apresenta dificuldades decorrentes da utilização de diferentes meios para registrar e consultar informações. O acompanhamento dos jovens, dos cursos, dos professores e das atividades relacionadas à produção ocorre de maneira descentralizada e manual, tornando os processos administrativos mais trabalhosos e dificultando a obtenção de uma visão integrada da organização. Entre os principais problemas identificados estão:

- Dados dos jovens distribuídas em diferentes registros, dificultando o acompanhamento de sua trajetória dentro da organização e a segurança dos dados;
- Falta de integração entre os dados relacionados aos cursos, turmas, professores e alunos;
- Dificuldade para consultar e atualizar rapidamente informações importantes para a gestão das atividades educacionais;
- Processos administrativos que dependem de registros e atualizações manuais, aumentando a possibilidade de erros e informações desatualizadas;
- Dificuldade para acompanhar de forma organizada a participação dos jovens nas atividades de produção e geração de renda;
- Comunicação descentralizada, dificultando o compartilhamento das informações entre os responsáveis pelas diferentes atividades da ONG;
- Limitações para administrar o crescimento das operações da Vivelo, especialmente considerando sua atuação em diferentes localidades e no mercado internacional;

- Falta de um repositório online com as aulas lecionas para outros alunos com acesso poder se desenvolver em conhecimento.

Diante desse cenário, torna-se necessária uma solução integrada que centralize as informações e facilite o gerenciamento das principais atividades da Vivelo, proporcionando maior organização, controle e eficiência aos processos da organização.

4.4 Objetivos gerais do sistema

Desenvolver e implementar uma solução computacional integrada sob medida para a ONG Vivelo, com a finalidade de centralizar, automatizar e otimizar a gestão de suas atividades educacionais, administrativas, produtivas e comerciais. A plataforma visa garantir a segurança das informações, eliminar processos manuais e fornecer o suporte necessário para a expansão sustentável da organização no cenário nacional e internacional.

- Centralização e Segurança da Informação: Unificar os registros cadastrais, socioeconômicos e o histórico de evolução dos jovens em um banco de dados centralizado, substituindo o uso de planilhas e controles manuais e garantindo o controle de acesso por perfis de usuário;
- Gestão do Processo Educacional: Estruturar um repositório online para hospedagem de videoaulas e materiais didáticos, permitindo que alunos e professores gerenciem turmas, diários de classe, frequências e a emissão automática de certificados de conclusão;
- Automação de Processos Administrativos e Tomada de Decisão: Automatizar a consolidação de dados operacionais por meio de painéis (*dashboards*) e relatórios gerenciais em tempo real, agilizando consultas e reduzindo a ocorrência de erros e registros desatualizados;
- Suporte à Expansão e Internacionalização: Incorporar suporte multilíngue (português/inglês) na interface e na loja virtual, permitindo à Vivelo gerenciar parcerias institucionais, vendas descentralizadas e pedidos de exportação de forma eficiente.

- Padronização da Comunicação Interna: Integrar canais formais de comunicação (murais de avisos e centrais de dúvidas) no próprio sistema, eliminando a dependência de aplicativos de mensagens genéricos para a troca de informações operacionais e pedagógicas.

4.4.1 Requisitos funcionais

- RF.1 - Cadastro Único e Prontuário do Jovem: O sistema deve permitir o cadastro centralizado e a atualização dos dados pessoais e socioeconômicos dos jovens, mantendo um histórico completo de sua trajetória na ONG (etapas de acolhimento, cursos concluídos e atuação na unidade produtiva).
- RF.2 - Controle de Acesso e Permissões de Usuário: O sistema deve implementar autenticação e controle de níveis de acesso (Aluno, Professor, Administrador) para garantir a segurança e a privacidade dos dados cadastrais.
- RF.3 - Gestão de Cursos, Turmas e Disciplinas: O sistema deve permitir o cadastro, edição e associação integrada entre cursos, turmas, disciplinas, professores responsáveis e alunos matriculados.
- RF.4 - Diário de Classe Digital (Frequência e Avaliações): O sistema deve permitir que os professores registrem a frequência diária, notas e o desempenho individual de cada aluno da turma.
- RF.5 - Painéis de Controle (Dashboards) em Tempo Real: O sistema deve disponibilizar dashboards interativos para Administradores e Professores visualizarem dados consolidados sobre turmas ativas, total de alunos cadastrados, andamento das formações e estoque de produtos.
- RF.6 - Geração de Relatórios Gerenciais: O sistema deve emitir relatórios estatísticos e operacionais automatizados em formatos padrão (PDF/Excel) para acompanhamento administrativo e financeira da ONG.
- RF.7 - Gestão de Estoque e Catálogo de Produtos: O sistema deve registrar a entrada de matérias-primas recicladas, o estoque de brinquedos produzidos e integrar esses itens com a vitrine da loja virtual da Vivelo.

- RF.8 - Mural de Avisos e Comunicados: O sistema deve permitir aos administradores e professores a publicação de notícias, murais de avisos gerais e notificações diretamente no portal do usuário.
- RF.9 - Gestão Descentralizada de Vendas e Parcerias: O sistema deve permitir o registro e o acompanhamento de pedidos de exportação, parceiros institucionais e pontos de distribuição de diferentes localidades.
- RF.10 - Repositório e Player de Videoaulas: O sistema deve disponibilizar uma área restrita para armazenamento, organização por módulos e reprodução de videoaulas gravadas pelos educadores.

4.4.2 Requisitos não funcionais

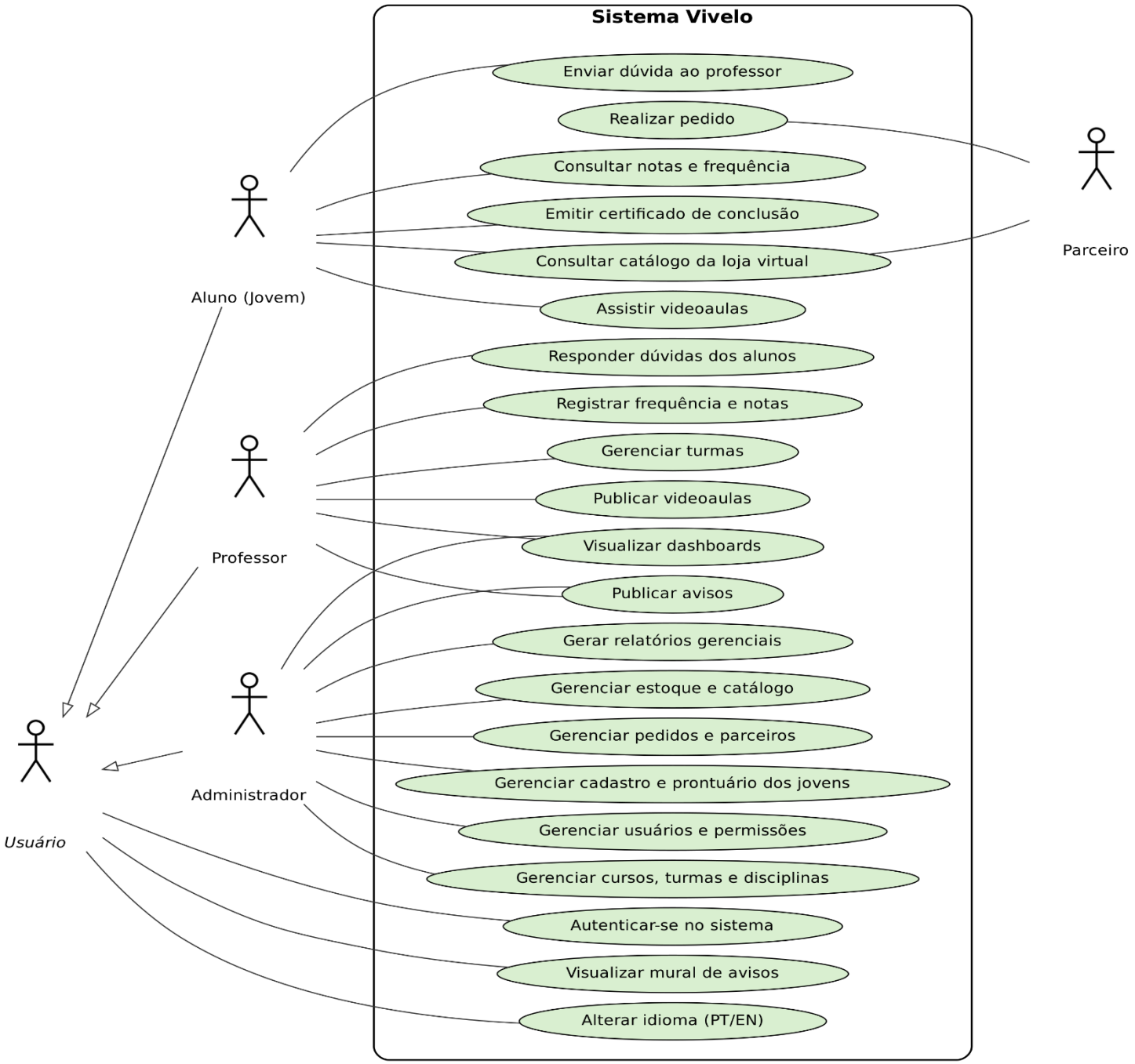
- RNF.1 - O sistema deve responder em até 3 segundos;
- RNF.2 - O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana com ressalvas para manutenção e atualizações fora de horários comerciais;
- RNF.3 - O sistema deve suportar até 250 usuários simultâneos;
- RNF.4 - O sistema deve funcionar sem necessidade de treinamento técnico prévio;
- RNF.5 - O sistema deve estar disponível em português e inglês;
- RNF.6 - O sistema deve funcionar nos principais navegadores web;
- RNF.7 - O sistema deve ser responsivo para dispositivos móveis.

4.5 Modelagem

4.5.1 Diagrama de caso e uso

“Na Linguagem de modelagem unificada (UML), o diagrama de caso de uso resume os detalhes dos usuários do seu sistema (também conhecidos como atores) e as interações deles com o sistema.” (LUCIDCHART, s.d.).

Imagem 1 – Diagrama de caso e uso

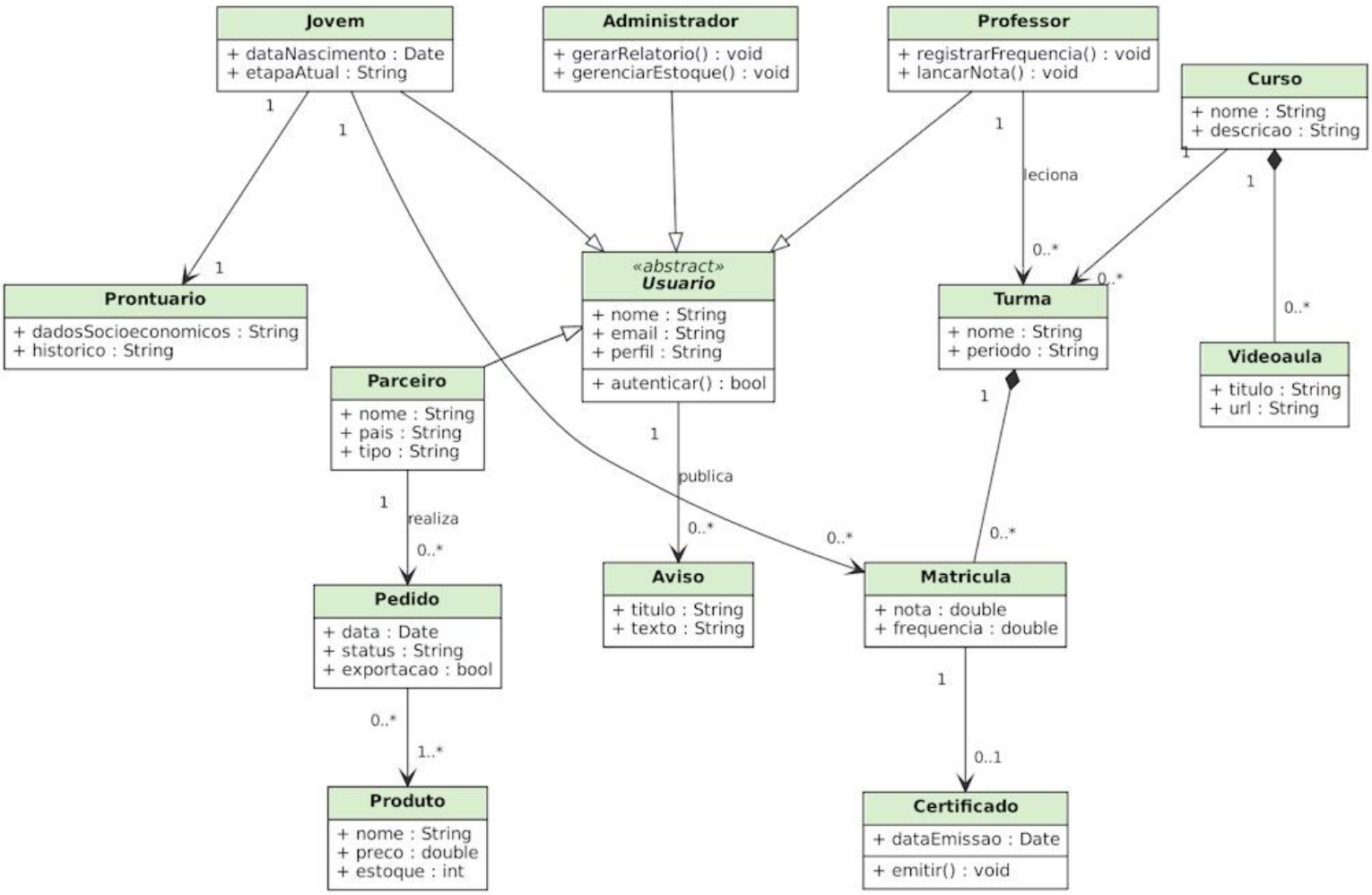


Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2026.

4.5.2 Diagrama de classe

"Diagramas de classes estão entre os tipos mais úteis de diagramas UML pois mapeiam de forma clara a estrutura de um determinado sistema ao modelar suas classes, seus atributos, operações e relações entre objetos." (LUCIDCHART, s.d.).

Imagem 2 – Diagrama de classe



Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2026.

4.6 Métodos de comunicação utilizados

Na gestão de projetos e na engenharia de requisitos, a definição dos canais e das técnicas de levantamento de dados é fundamental para capturar as reais necessidades dos stakeholders e garantir que a solução atenda à realidade da organização. Para o projeto da ONG Vivelo, os quatro métodos de comunicação foram estruturados da seguinte forma:

Entrevista:

- Aplicação no Projeto: Comunicação direta e qualitativa realizada individualmente com os fundadores/administradores e com os professores voluntários.
- Objetivo: Compreender detalhadamente as regras de negócio, os gargalos operacionais da logística de exportação, o acompanhamento dos jovens e a visão de crescimento da ONG.
- Formato: Entrevistas semiestruturadas com roteiro de perguntas abertas, permitindo aprofundar em tópicos críticos como finanças, gestão da unidade produtiva e requisitos de segurança de dados dos alunos.

Questionário

- Aplicação no Projeto: Comunicação assíncrona e quantitativa aplicada aos 14 professores voluntários e aos 12 jovens atendidos pela instituição.
- Objetivo: Coletar dados padronizados de forma rápida e sem interromper as atividades letivas, identificando o nível de letramento digital, dispositivos de acesso utilizados e preferências de navegação.
- Formato: Formulários compostos por perguntas de múltipla escolha e escalas de satisfação, facilitando a consolidação estatística para a definição de requisitos não funcionais de usabilidade.

Brainstorming

- Aplicação no Projeto: Reuniões colaborativas envolvendo a equipe de desenvolvimento e a liderança pedagógica e administrativa da Vivelo.
- Objetivo: Gerar um grande volume de ideias inovadoras para a concepção das funcionalidades do sistema, tais como a estrutura do repositório de aulas (LMS), o catálogo da loja virtual de brinquedos e o fluxo da central de dúvidas.
- Formato: Sessões presenciais e remotas utilizando quadros virtuais interativos (ex: Figma e Canvas), onde todos os participantes puderam sugerir ideias sem julgamento prévio, seguidas de uma etapa de filtragem e priorização das funcionalidades viáveis para o escopo do software.

Observação

- Aplicação no Projeto: Acompanhamento local e passivo da rotina operacional na sede da Vivelo (Rua dos Nacionalistas, 214).
- Objetivo: Analisar como os processos são executados na prática no dia a dia, identificando etapas manuais e falhas de comunicação que muitas vezes não são mencionadas nas entrevistas.
- Formato: Observação presencial de uma jornada de trabalho completa, acompanhando desde a chegada dos materiais reciclados na unidade produtiva até a gestão manual de turmas e fichas de frequência por parte dos professores em planilhas e cadernos.

4.7 Identidade da Marca

A Vivelo nasce da união entre as palavras “Vida” e “Elo”, representando a conexão entre oportunidades, aprendizado e transformação social. A ONG tem como propósito criar vínculos que ajudam jovens em situação de vulnerabilidade a reconstruírem suas trajetórias por meio da educação, capacitação profissional e inclusão no mercado de trabalho.

Mais do que uma organização, a Vivelo simboliza um ciclo de crescimento e solidariedade, onde alunos se tornam professores, conhecimento gera oportunidades e vidas são transformadas através do apoio coletivo. Seu nome reflete a ideia de que cada pessoa pode ser um elo importante na construção de um futuro mais digno, sustentável e humano.

4.8 Protótipos

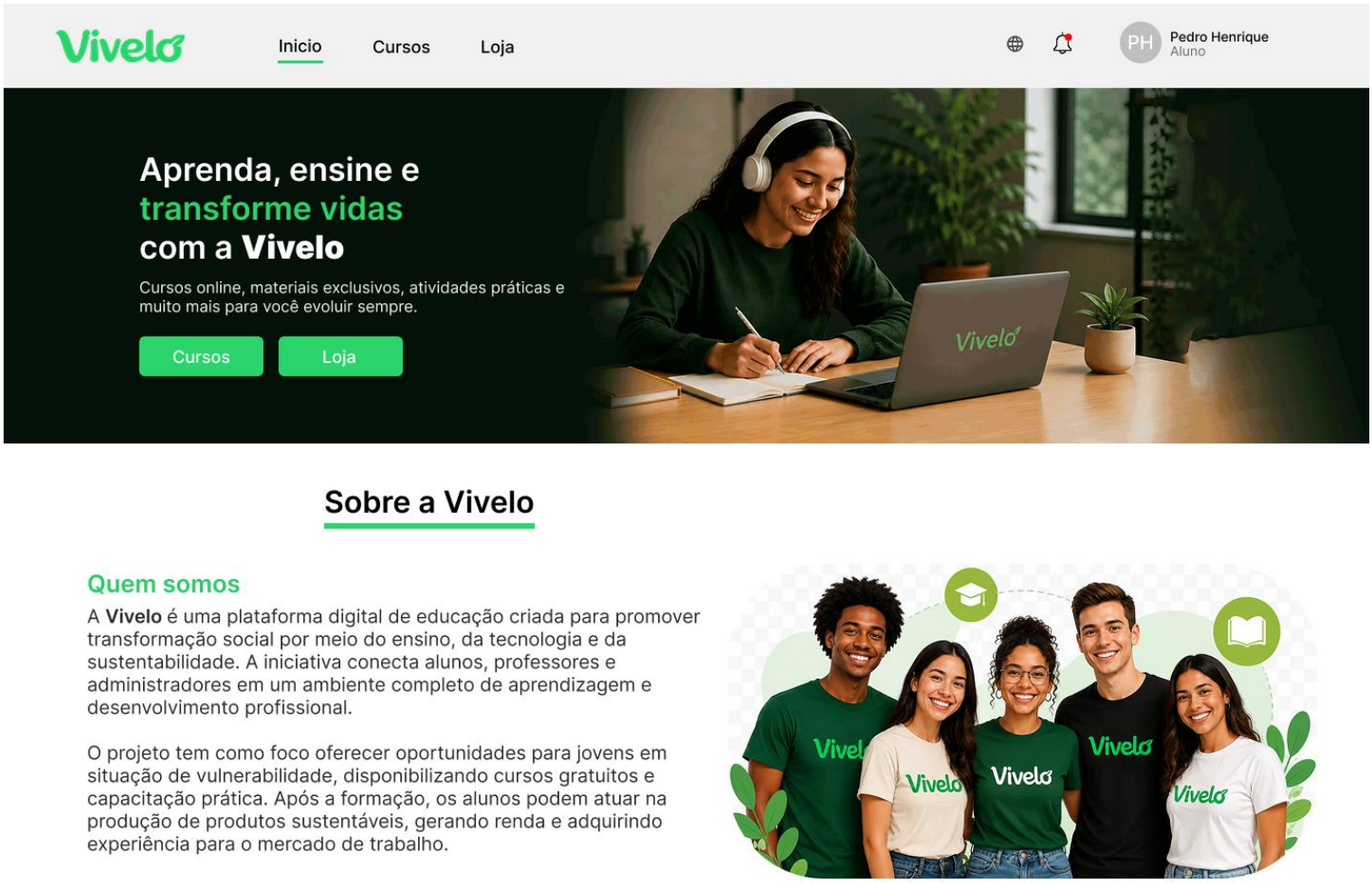
“esse processo permite visualizar como um sistema, aplicativo ou site irá funcionar na prática, ajudando equipes a validar soluções, identificar problemas e melhorar a experiência do usuário ainda nas fases iniciais do projeto.” (PM3, 2023)

Imagem 2 – Prototipação tela de login



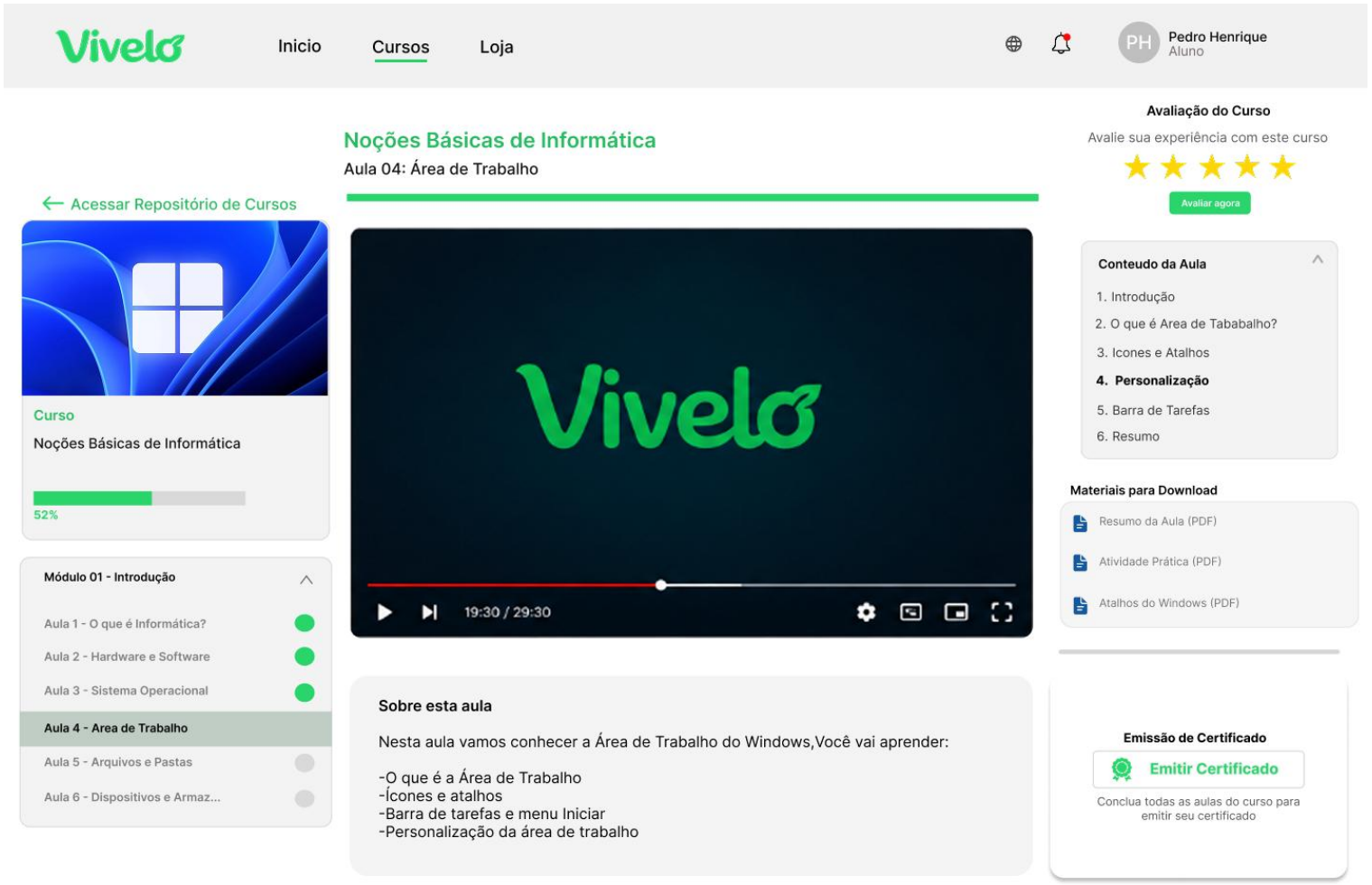
Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2026.

Imagem 3 – Prototipação tela de home



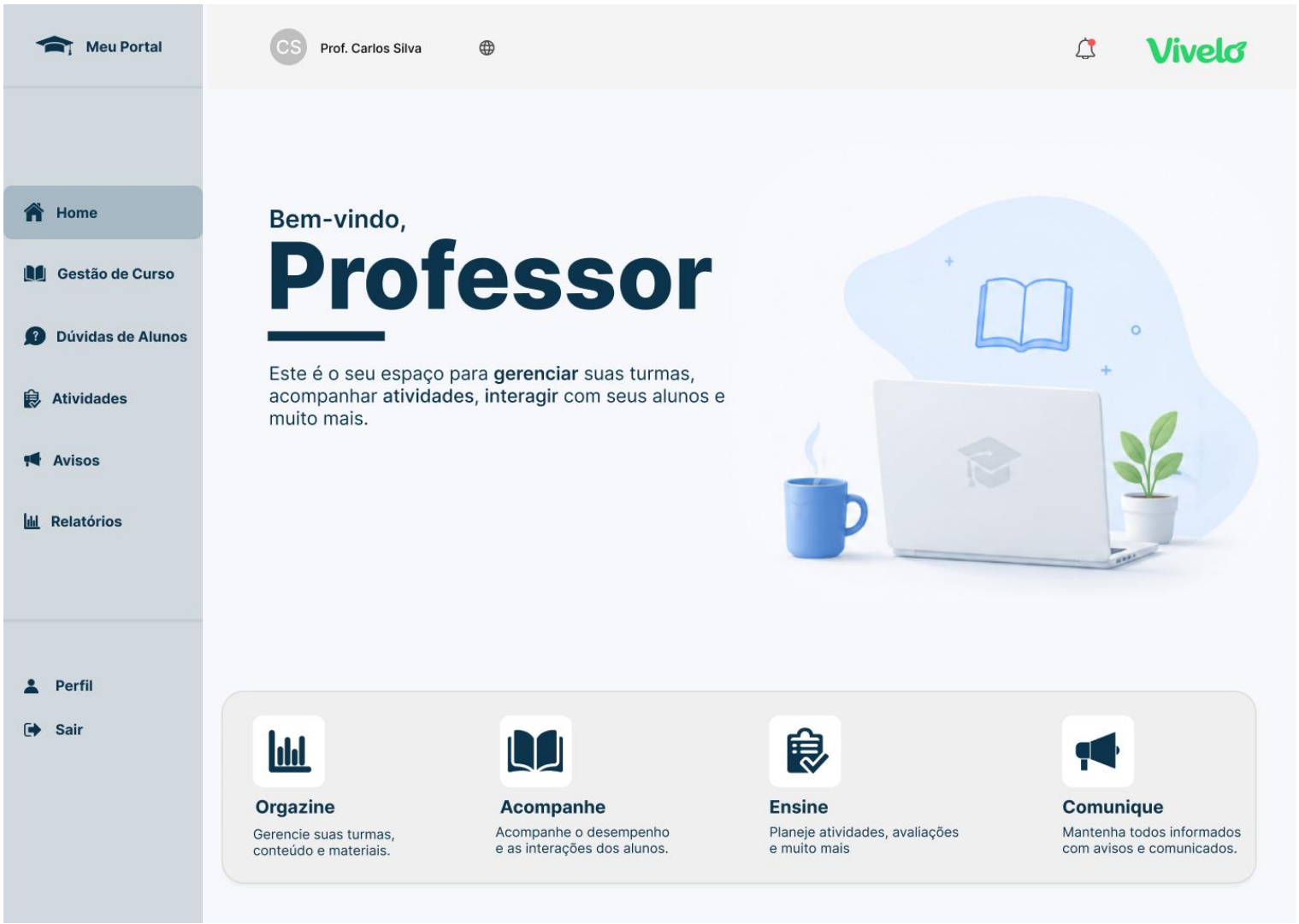
Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2026.

Imagem 4 – Prototipação tela de aulas



Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2026.

Imagem 5 – Prototipação tela dos professores



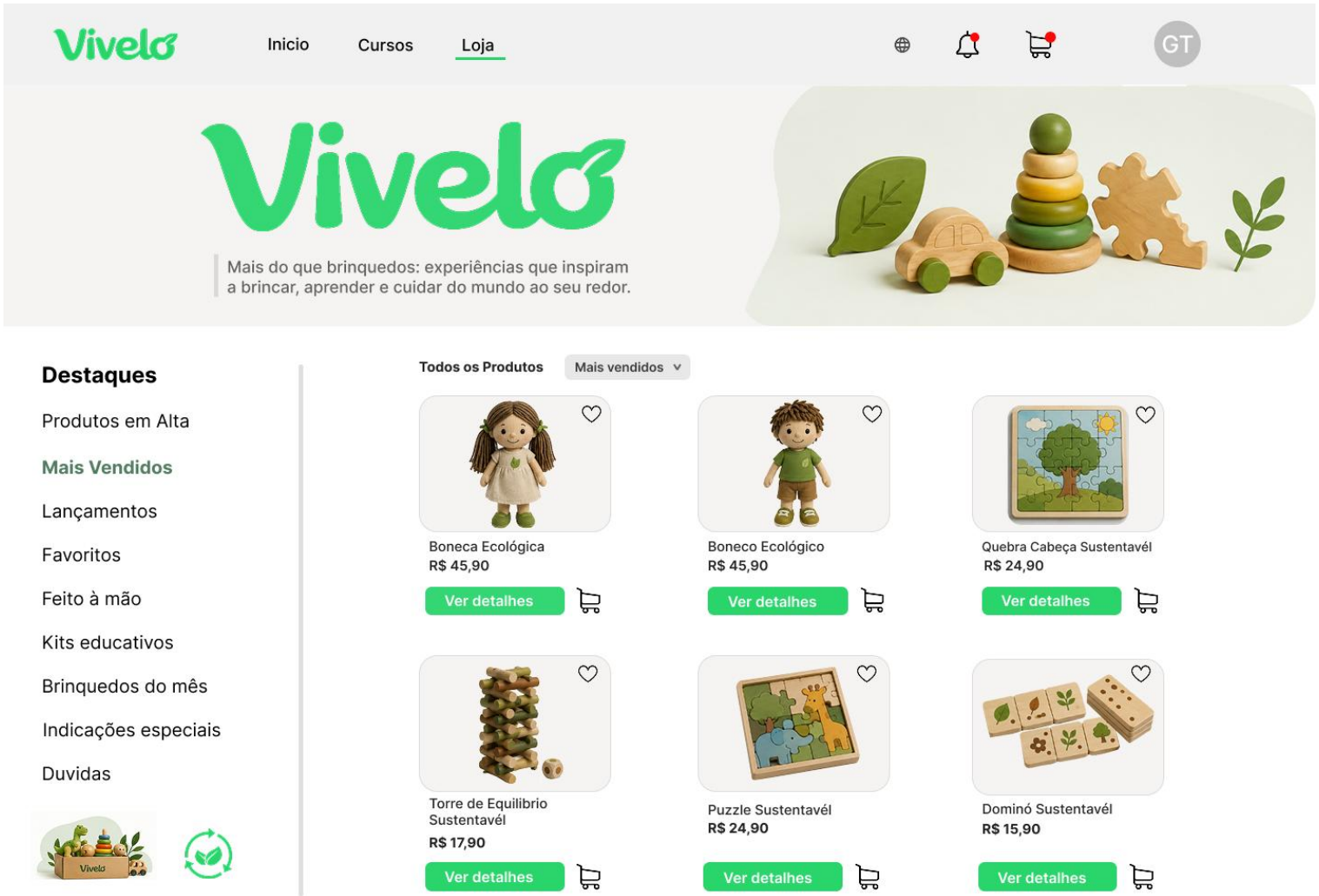
Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2026.

Imagem 6 – Prototipação tela dos administradores



Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2026.

Imagem 7 – Prototipação tela da loja



Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2026.

Todas as imagens foram desenvolvida pelo autores do projeto, pela ferramenta Figma, foram utilizada apenas elementos de imagens gerado por inteligência artificial como os brinquedos da loja por exemplo, já o layout do site foi totalmente ideia dos autores. Pode acompanhar mais seguindo o link de desenvolvimento: https://www.figma.com/design/7BJKAq5DuG9WxiKwwi7h0M/APS?m=auto&t=vlXoob5tmhAk8pSO-6.

5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho teve como objetivo definir o escopo de um produto de software para a ONG fictícia Vivelo, por meio da aplicação dos conceitos de Engenharia de Requisitos. A análise do funcionamento da organização permitiu identificar problemas relacionados à utilização de planilhas, cadernos e aplicativos de mensagens para o gerenciamento de informações educacionais, administrativas, produtivas e comerciais. A partir desse cenário, foram estabelecidos requisitos funcionais e não funcionais, elaborados diagramas UML e desenvolvidos protótipos de interface, com a finalidade de representar as principais funcionalidades da solução proposta.

Uma das principais dificuldades encontradas no levantamento de requisitos foi compreender a variedade de atividades realizadas pela Vivelo e estabelecer como elas poderiam ser integradas em uma única plataforma. A organização possui processos que abrangem desde o acolhimento e o acompanhamento dos jovens até a formação profissionalizante, a produção de brinquedos educativos com materiais reaproveitados e a comercialização desses produtos. Essa diversidade exigiu a identificação das necessidades de diferentes perfis de usuários, como alunos, professores e administradores, além da organização das funcionalidades de acordo com os objetivos do sistema. Outro desafio consistiu em transformar os problemas identificados em requisitos objetivos, como o cadastro único e o histórico dos jovens, a gestão de cursos e turmas, o registro de frequência e avaliações, a geração de relatórios, o controle de estoque e o acompanhamento de pedidos de exportação. Também foi necessário estabelecer critérios de qualidade, incluindo tempo de resposta de até três segundos, suporte a 250 usuários simultâneos, disponibilidade contínua e interface em português e inglês.

A elaboração do projeto também proporcionou aprendizados relacionados ao desenvolvimento em equipe. A construção da documentação, dos diagramas de caso de uso e de classes e dos protótipos no Figma exigiu organização das atividades e alinhamento entre os integrantes. A experiência demonstrou que a comunicação e a definição clara das responsabilidades são importantes para manter a consistência entre os diferentes artefatos produzidos. Além disso, a análise das funcionalidades propostas permitiu compreender que as decisões tomadas durante o levantamento de

requisitos influenciam diretamente o planejamento e as etapas posteriores do desenvolvimento. Dessa maneira, o trabalho contribuiu para o aprimoramento das habilidades de análise, documentação, modelagem e colaboração, relevantes para a formação em Ciência da Computação.

Sob uma perspectiva crítica, o desenvolvimento do escopo evidenciou que a Engenharia de Requisitos não se limita à elaboração de uma lista de funcionalidades, mas envolve a compreensão dos processos, a identificação dos problemas e a definição de uma solução coerente com as necessidades dos usuários. No caso da Vivelo, a centralização das informações busca reduzir a fragmentação dos registros e facilitar o acompanhamento das atividades educacionais e produtivas. Entretanto, a definição de funcionalidades, por si só, não garante que a solução alcance os resultados esperados. Os requisitos estabelecidos precisam ser validados com os usuários e traduzidos em critérios que permitam verificar seu atendimento durante os testes. Da mesma forma, aspectos como segurança dos dados dos jovens, facilidade de utilização e integração entre os módulos devem ser considerados desde o planejamento. Assim, o projeto reforça a importância de revisar e validar continuamente os requisitos, evitando que decisões baseadas em interpretações incompletas comprometam a qualidade do produto final.

Como próximos passos, propõe-se avançar da definição do escopo para a implementação da plataforma, priorizando inicialmente as funcionalidades essenciais à centralização dos dados e à gestão educacional. Entre elas, destacam-se o cadastro e o histórico dos jovens, o gerenciamento de cursos e turmas, o controle de frequência e avaliações e a definição dos níveis de acesso dos usuários. Posteriormente, poderão ser implementados os painéis gerenciais, a emissão de relatórios, o repositório de videoaulas, o controle de estoque, o catálogo de produtos e o gerenciamento de vendas e parcerias. Antes da conclusão do desenvolvimento, será necessário realizar testes funcionais e de usabilidade, verificar o atendimento aos requisitos de desempenho e disponibilidade e avaliar os mecanismos de proteção das informações. A validação dos protótipos e das funcionalidades com usuários representativos também deverá orientar os ajustes necessários, enquanto o feedback obtido poderá subsidiar futuras melhorias no sistema.

Conclui-se que o trabalho permitiu estruturar uma proposta de software direcionada aos problemas identificados na gestão da Vivelo, estabelecendo uma

base documental para as próximas etapas do projeto. Os requisitos definidos, a modelagem UML e os protótipos desenvolvidos contribuem para tornar mais clara a organização da solução e a interação esperada entre seus usuários e funcionalidades. Além disso, a experiência evidenciou que a qualidade de um sistema depende não apenas de sua implementação técnica, mas também da precisão dos requisitos, da comunicação entre os envolvidos e da capacidade de validar se a solução atende às necessidades identificadas. Dessa forma, o projeto representa uma etapa inicial para o desenvolvimento de uma plataforma que poderá contribuir para a organização dos processos da Vivelo, desde que os requisitos sejam devidamente validados e a implementação seja acompanhada por testes e avaliações contínuas.

6 GLOSSÁRIO

Vivelo: Empresa fictícia

Software: Software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador para executar tarefas específicas. Também pode ser definido como os programas, dados e instruções que comandam o funcionamento de um computador, smartphone, tablet e outros dispositivos eletrônicos.

Stakeholders: Stakeholders significa público estratégico e descreve todas as pessoas ou "grupo de interesse" que são impactados pelas ações de um empreendimento, projeto, empresa ou negócio. Em inglês stake significa interesse, participação, risco. Holder significa aquele que possui. Assim, stakeholder também significa parte interessada ou interveniente.

REFERÊNCIAS

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. E-Book. Disponível em: https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Software%20-%207.ed.%20(Roger%20S.%20Pressman).pdf. Acesso em: 24 maio 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. E-Book. Disponível em: https://www.facom.ufu.br/~william/Disciplinas%202018-2/BSI-GSI030-EngenhariaSoftware/Livro/engenhariaSoftwareSommerville.pdf. Acesso em: 24 maio 2026.

PM3. Prototipação: o que é e como aplicar no desenvolvimento de produtos. Disponível em: https://pm3.com.br/blog/prototipacao-o-que-e/. Acesso em: 24 maio 2026.

DEVMEDIA. Modelagem de software com UML. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/modelagem-de-software-com-uml/20140. Acesso em: 24 maio 2026.

SIGNIFICADOS. Software. Disponível em: https://www.significados.com.br/software/. Acesso em: 24 maio 2026.

SIGNIFICADOS. Stakeholder. Disponível em: https://www.significados.com.br/stakeholder/. Acesso em: 24 maio 2026.

LUCIDCHART.LUCIDCHART. Diagrama de caso de uso UML. Disponível em: https://www.lucidchart.com/pages/pt/diagrama-de-caso-de-uso-uml. Acesso em: 24 maio 2026.

LUCIDCHART.LUCIDCHART. O que é um diagrama de classe UML?. Disponível em: https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-de-classe-uml. Acesso em: 24 maio 2026.

ANEXO A – REPOSITÓRIO GIT VIVELO

https://github.com/WillXD1000/APS-VIVELO.git

ANEXO B – APRESENTAÇÃO VIVELO

https://drive.google.com/file/d/1E0TsDhRK0m4jjiUhH_HD9NQF8dBOllyg/view?usp=sharing

ANEXO C – PROTOTIPAÇÃO FIGMA VIVELO

https://www.figma.com/design/7BJKAq5DuG9WxiKwwi7h0M/APS?m=auto&t=vlXoob5tmhAk8pSO-6

ANEXO D – FICHA DAS ATIVIDADES PRATICAS SUPERVISIONADAS

UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Gustavo Siccoja de Araujo TURMA: CC7P04 RA: B87ZZZ-0

CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: Paulista SEMESTRE: 7º TURNO: Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 77B4 SEMESTRE: 7º ANO GRADE: 2026

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
04/09 - 05/09	Revisão do projeto desenvolvido	10h	Gustavo T.		
11/09 - 12/09	Correção dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema	10h	Gustavo T.		
18/09 - 19/09	Readequação do escopo e da estrutura do sistema	05h	Gustavo T.		
25/09 - 26/09	Modelagem do sistema utilizando UML	15h	Gustavo T.		
02/10 - 03/10	Definição das funcionalidades e requisitos dos usuários	10h	Gustavo T.		
04/10 - 10/10	Correção da documentação do projeto	10h	Gustavo T.		
11/10 - 13/10	Revisão, correções gerais e finalização do projeto	15h	Gustavo T.		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:_____

AVALIAÇÃO:_____

Aprovado ou Reprovado

NOTA:_____

DATA:____/____/____

_____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Nathan Dias Conceição TURMA: CC7P04 RA: R022FD7

CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: Paulista SEMESTRE: 7º TURNO: Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 77B4 SEMESTRE: 7º ANO GRADE: 2026

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
04/09 - 05/09	Revisão do projeto desenvolvido	10h			
11/09 - 12/09	Correção dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema	10h			
18/09 - 19/09	Readequação do escopo e da estrutura do sistema	05h			
25/09 - 26/09	Modelagem do sistema utilizando UML	15h			
02/10 - 03/10	Definição das funcionalidades e requisitos dos usuários	10h			
04/10 - 10/10	Correção da documentação do projeto	10h			
11/10 - 13/10	Revisão, correções gerais e finalização do projeto	15h			

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: _____

AVALIAÇÃO: _____
Aprovado ou Reprovado

NOTA: _____

DATA: ____/____/_____

_____
CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Willyam Oliveira de Lima TURMA: CC7P04 RA: R022FF3

CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: Paulista SEMESTRE: 7º TURNO: Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 77B4 SEMESTRE: 7º ANO GRADE: 2026

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
04/09 - 05/09	Revisão do projeto desenvolvido	10h			
11/09 - 12/09	Correção dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema	10h			
18/09 - 19/09	Readequação do escopo e da estrutura do sistema	05h			
25/09 - 26/09	Modelagem do sistema utilizando UML	15h			
02/10 - 03/10	Definição das funcionalidades e requisitos dos usuários	10h			
04/10 - 10/10	Correção da documentação do projeto	10h			
11/10 - 13/10	Revisão, correções gerais e finalização do projeto	15h			

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: _____

AVALIAÇÃO: _____
Aprovado ou Reprovado

NOTA: _____

DATA: ____/____/_____

_____
CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO